



NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Phần 13: Bảo vệ

NGUYỄN THỊ HẬU

Khoa Công Nghệ Thông Tin
Đại học Công Nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội

Phần 13: Bảo vệ

1. Mục đích bảo vệ
2. Cấu trúc miền bảo vệ
3. Ma trận truy cập
4. Cài đặt quyền truy cập

Bảo vệ

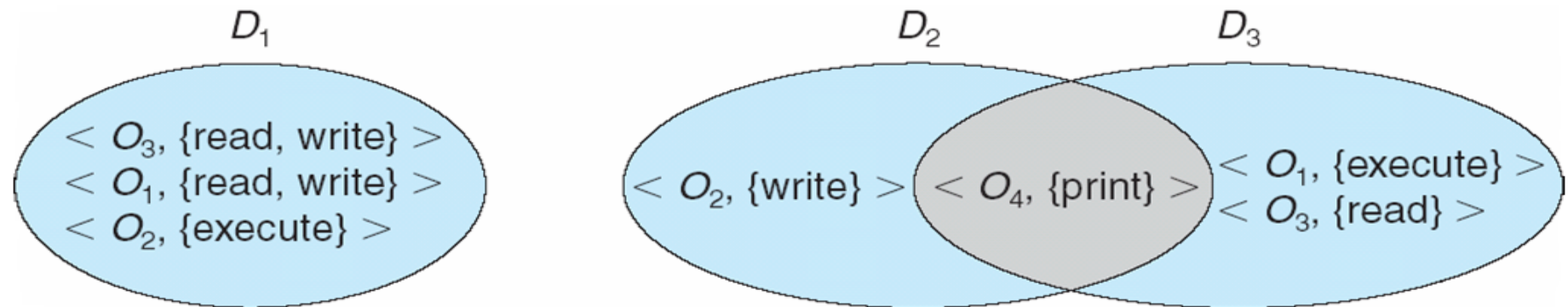
- HĐH gồm một tập các đối tượng: phần cứng hoặc phần mềm
- Mỗi đối tượng có một tên duy nhất và có thể truy cập đến thông qua một số toán tử (hàm hệ thống)
- **Bảo vệ**: Đảm bảo mỗi đối tượng được truy cập đúng cách và chỉ bởi các tiến trình được phép

Phần 13: Bảo vệ

13.2. Cấu trúc miền bảo vệ

Cấu trúc miền bảo vệ

- Quyền truy cập = $\langle \text{tên đối tượng}, \text{tập các toán tử} \rangle$ trong đó *tập các toán tử* là một tập con của tập tất cả các toán tử hợp lệ có thể thực hiện trên *đối tượng*
- Miền = Tập các quyền truy cập

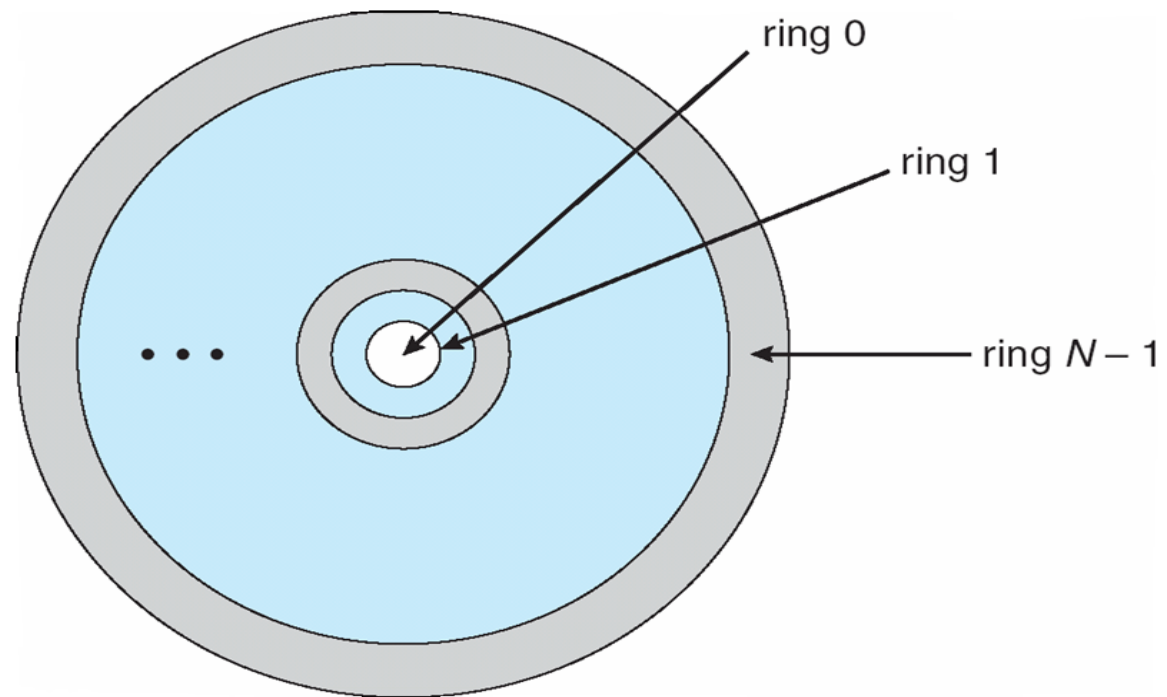


Cài đặt miền trên UNIX

- Hệ Unix có 2 miền:
 - Người sử dụng (user)
 - Người quản trị hệ thống (supervisor/root)
- UNIX
 - Miền = user-id
 - Chuyển miền bảo vệ thông qua hệ thống tệp tin:
 - Mỗi tệp có 1 bit gắn với miền (*setuid bit*).
 - Khi tệp f được thực hiện và bit `setuid=1` thì user-id được đặt là owner của tệp f .
Khi thực hiện xong, user-id được trả lại giá trị cũ
 - Chuyển miền bảo vệ thông qua câu lệnh (*sudo*)

Cài đặt tên miền trên Multics

- Các miền bảo vệ bao nhau (ring)
- Gọi D_i và D_j là hai miền bảo vệ bất kỳ.
- Nếu $j < i \Rightarrow D_i \subseteq D_j$
- Không cho phép thất chặt nguyên tắc “cần biết” (tiền trình chỉ có quyền truy cập vào tài nguyên nó đang cần):
- Đối tượng truy cập được trong D_j nhưng không truy cập được trong D_i thì $j < i$
- Nhưng với $j < i \rightarrow$ mọi phân đoạn truy cập được trong D_i thì cũng truy cập được trong D_j



Phần 13: Bảo vệ

13.3. Ma trận truy cập

Ma trận truy cập

- Biểu diễn các miền bảo vệ dưới dạng ma trận (Ma trận truy cập - *access matrix*). Giả sử ma trận là *access*
- Các hàng biểu diễn các miền
- Các tên cột biểu diễn các đối tượng
- Phần tử $access(i, j)$ là tập các toán tử một tiến trình thực hiện trong miền D_i được thao tác trên đối tượng O_j

Ma trận truy cập

object domain	F_1	F_2	F_3	printer
D_1	read		read	
D_2				print
D_3		read	execute	
D_4	read write		read write	

Sử dụng ma trận truy cập

- Nếu một tiến trình trong miền D_i muốn thực hiện toán tử “op” trên đối tượng O_j , thì “op” phải nằm trong ma trận truy cập
- Mở rộng: Bảo vệ “động”
 - Các toán tử để thêm, xóa các quyền truy cập
 - Các quyền truy cập đặc biệt:
 - *Chủ của đối tượng O_i*
 - *Sao chép toán tử “op” từ O_i sang O_j*
 - *Quyền điều khiển – D_i có thể sửa đổi quyền truy cập của D_j*
 - *transfer – switch từ miền D_i sang D_j*

Ma trận truy cập với các miền được xem như các đối tượng

12

object domain	F_1	F_2	F_3	laser printer	D_1	D_2	D_3	D_4
D_1	read		read			switch		
D_2				print			switch	switch
D_3		read	execute					
D_4	read write		read write		switch			

Ma trận truy cập với quyền truy cập *Copy*(*)

13

object domain	F_1	F_2	F_3
D_1	execute		write*
D_2	execute	read*	execute
D_3	execute		

(a)

object domain	F_1	F_2	F_3
D_1	execute		write*
D_2	execute	read*	execute
D_3	execute	read	

(b)

Ma trận truy cập với quyền truy cập Owner

14

object domain	F_1	F_2	F_3
D_1	owner execute		write
D_2		read* owner	read* owner write
D_3	execute		

(a)

object domain	F_1	F_2	F_3
D_1	owner execute		write
D_2		owner read* write*	read* owner write
D_3		write	write

(b)

Ma trận truy cập với quyền truy cập *Control*

15

object domain	F_1	F_2	F_3	laser printer	D_1	D_2	D_3	D_4
D_1	read		read			switch		
D_2				print			switch	switch control
D_3		read	execute					
D_4	write		write		switch			

Phần 13: Bảo vệ

13.4. Cài đặt quyền truy cập

Cài đặt ma trận truy cập

Có 4 cách cài đặt:

- **Bảng toàn cục (global table):** Phương pháp đơn giản nhất
 - Là một bảng với các phần tử là bộ ba: *<miền, đối tượng, tập các quyền>*
 - Bảng toàn cục thường lớn nên không nằm toàn bộ trong bộ nhớ trong → Cần nhiều thao tác vào/ra
 - Tốn thời gian tìm kiếm trên bảng toàn cục
- **Danh sách truy cập (access list)** cho các đối tượng (UNIX, Windows)
 - Mỗi cột trong ma trận truy cập có thể được cài đặt thành một danh sách truy cập cho một đối tượng
 - Danh sách gồm các phần tử là bộ đôi *<miền, tập các quyền>*
 - Domain 1, Read, Write
 - Domain 2, Read
 - Domain 3, Read
 - Dễ mở rộng

Cài đặt ma trận truy cập

- **Danh sách khả năng (capability list)** cho các miền
 - Mỗi hàng trong ma trận truy cập được cài đặt thành một danh sách khả năng cho một miền
 - Một danh sách khả năng là một danh sách đối tượng kèm theo các quyền $\langle O_i, \text{Read Write} \rangle$
- **Cơ chế khóa – chìa (Lock-Key)**
 - Là sự kết hợp giữa danh sách truy cập và danh sách khả năng
 - Đối tượng có danh sách các mẫu bit riêng gọi là *khóa*
 - Mỗi miền có danh sách các mẫu bit riêng gọi là *chìa*
 - Một tiến trình thực hiện trong một miền xem như có *chìa* và được thao tác trên đối tượng nếu *chìa* khớp với *khóa*

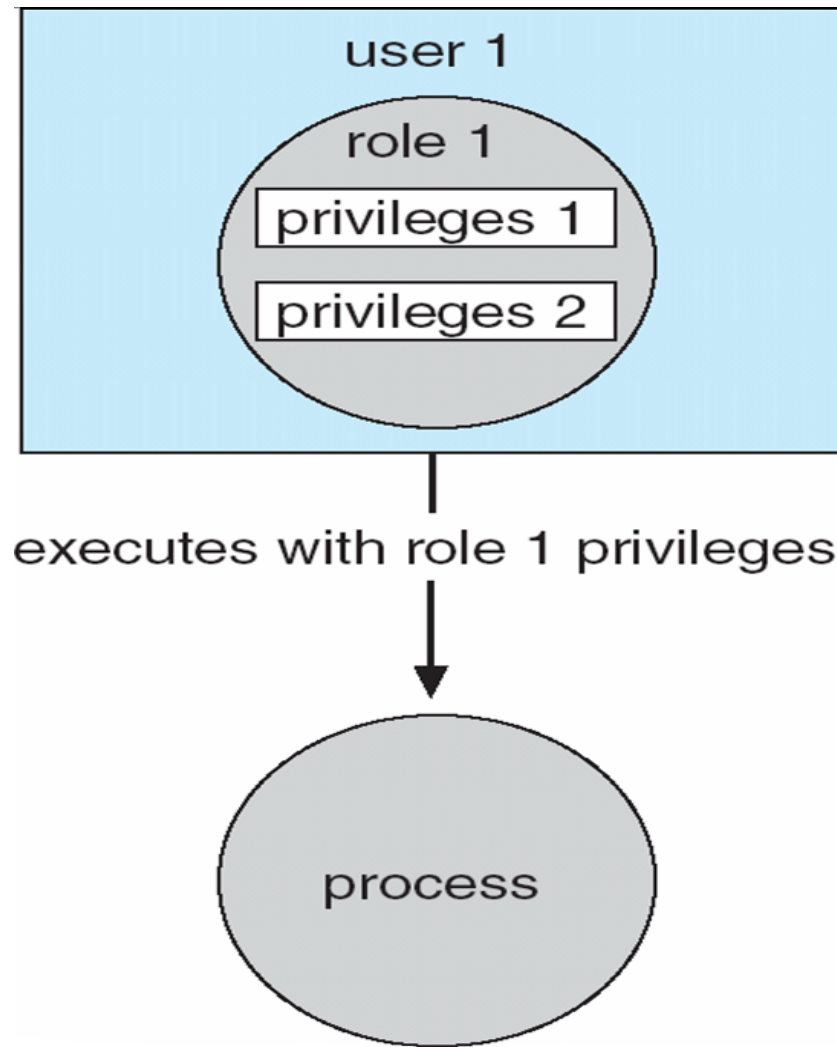
So sánh các phương pháp cài đặt ma trận truy cập

19

- **Bảng toàn cục:**
 - Cài đặt đơn giản, nhưng tốn bộ nhớ
- **Danh sách truy cập:**
 - Liên quan trực tiếp đến nhu cầu NSD
 - Khó xác định quyền truy cập cho các miền,
 - Phải kiểm tra mỗi truy cập đến một đối tượng
- **Danh sách khả năng:**
 - Dễ dàng xác định quyền truy cập cho các miền
 - Không liên quan trực tiếp đến nhu cầu NSD
- **Khóa-chìa:** Kết hợp được ưu điểm của danh sách truy cập và danh sách khả năng

Điều khiển quyền truy cập trong Solaris 10

20



Hủy bỏ quyền truy cập

- Các vấn đề cần xem xét:
 - Hủy ngay hay có trễ ? Nếu có trễ → Khi nào?
 - Phạm vi ảnh hưởng: Toàn bộ NSD hay chỉ một nhóm NSD nhất định?
 - Hủy bỏ một số quyền nhất định hay tất cả các quyền ?
 - Hủy tạm thời hay vĩnh viễn ?